

Vectores en el espacio

1. Vectores en $\mathbb{R}^3$

Un vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ tiene tres componentes. El vector que va del punto $A(a_1, a_2, a_3)$ al punto $B(b_1, b_2, b_3)$ es

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$$

- Módulo: $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$. Distancia entre dos puntos: $d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$.
- Vector unitario en la dirección de $\vec{u}$: $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$.
- Suma, resta y producto por un número: componente a componente.

Puntos notables:

- Punto medio de A y B : $M = \frac{A+B}{2}$.
- Simétrico de A respecto de B : $A' = 2B - A$.
- Baricentro del triángulo ABC : $G = \frac{A+B+C}{3}$.
- Cuarto vértice del paralelogramo $ABCD$: $D = A + C - B$.

2. Dependencia lineal y bases

Los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ son linealmente dependientes si alguno es combinación lineal de los demás. Si no, son independientes.

- Dos vectores son dependientes si son proporcionales (paralelos).
- Tres vectores son dependientes si son coplanarios, es decir, si $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$.
- Tres vectores independientes forman una base de $\mathbb{R}^3$: todo vector se escribe de forma única como $\vec{t} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$.

Para hallar las coordenadas (a, b, c) se resuelve el sistema $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{t}$.

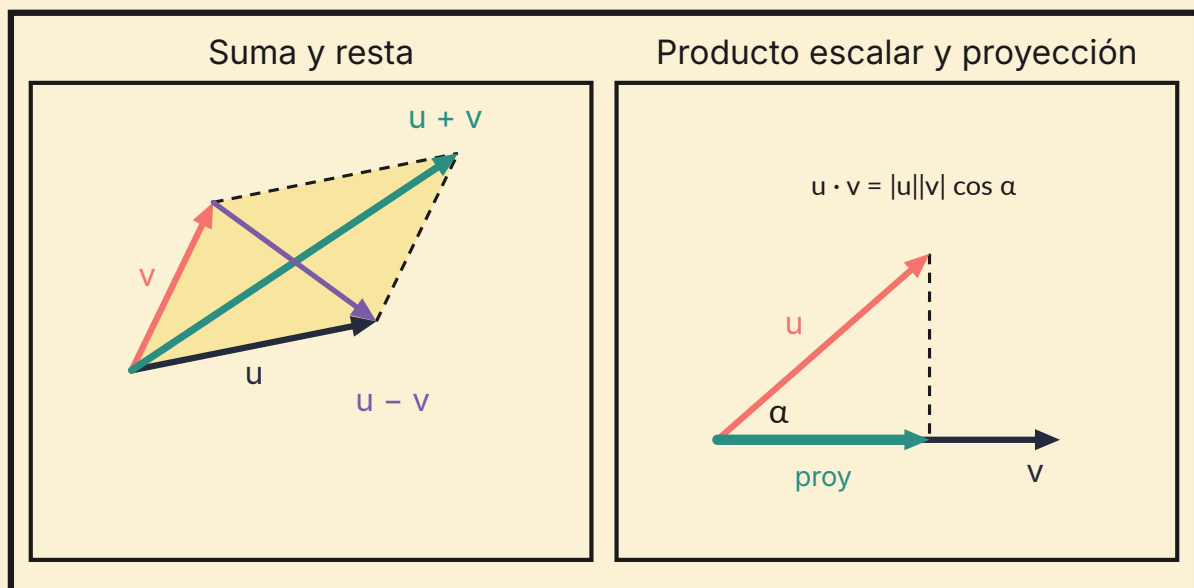


Figura 1: Suma y resta de vectores (regla del paralelogramo) y proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ para el producto escalar.

3. Producto escalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha$$

donde α es el ángulo que forman. El resultado es un número.

Uso	Fórmula
Ángulo	$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \vec{v} }$
Perpendiculares	$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
Módulo	$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u} ^2$
Proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$	$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{v} }$ (longitud con signo)
Vector proyección	$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$

Ejemplo: $\vec{u} = (1, 2, 3)$ y $\vec{v} = (2, -1, 1)$ dan $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 + 3 = 3$ y $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$, es decir $\alpha \approx 70,9^\circ$.

4. Producto vectorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

El resultado es un vector con estas propiedades:

- Es perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.
- Su módulo es $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \alpha$ = área del paralelogramo que forman.
- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$ (no es conmutativo).
- $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos.

Ejemplo: $(1, 2, 3) \times (2, -1, 1) = (2 + 3, 6 - 1, -1 - 4) = (5, 5, -5)$.

Aplicaciones:

- Área del paralelogramo: $|\vec{AB} \times \vec{AC}|$.
- Área del triángulo: $\frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$.
- Vector perpendicular a dos vectores: $\vec{u} \times \vec{v}$. Dividiéndolo entre su módulo se obtiene uno unitario.

5. Producto mixto

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

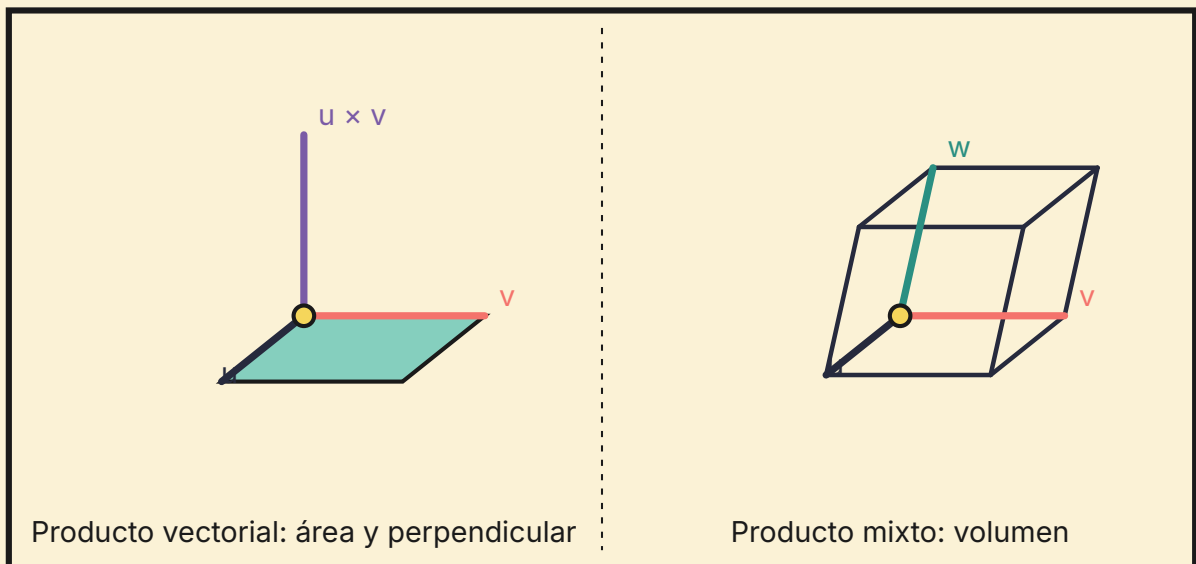


Figura 2: El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular a ambos y su módulo es el área del paralelogramo; el valor absoluto del producto mixto es el volumen del paralelepípedo.

- Volumen del paralelepípedo: $V = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$.
- Volumen del tetraedro $ABCD$: $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|$.
- Coplanarios $\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$.
- Altura del tetraedro desde D sobre la base ABC : $h = \frac{3V}{\text{Área}(ABC)}$.

Resumen rápido

- $\vec{AB} = B - A$; punto medio $= \frac{A+B}{2}$; baricentro $= \frac{A+B+C}{3}$.
- Escalar $\rightarrow$ número: ángulo y perpendicularidad. Vectorial $\rightarrow$ vector: áreas y perpendicular. Mixto $\rightarrow$ número: volúmenes y coplanaridad.
- Área del triángulo $= \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$.
- Volumen del tetraedro $= \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|$.
- Tres vectores forman base $\Leftrightarrow \det \neq 0$.